

Анализ двух сетапов гоночных автомобилей

Выполнил:

Акопов Антон

Москва, 2026 г.

Цель

Проанализировать данные и графики двух разных сетапов (быстрый и медленный), найти причины различия сетапов по скорости прохождения круга, выявить закономерности в физических параметрах и подобрать оптимальные настройки автомобиля

Данные сетапы

1.30.8

CN_S527.28_FGR_DR_20251114_v2			CG Height, mm	420
			RC Front Height, mm	
			RC Rear Height, mm	
Front Left Side			Front Right Side	
Data	Parameter	Coeff.	Coeff.	Parameter
220-58	Spring, N/mm	k_{Front}	220-58	Spring, N/mm
0	ARB position	-	-	ARB position
-3,50	Camber, deg	α_{FL}	-4,00	Camber, deg
-0,21	Toe, deg	β_{FL}	-0,21	Toe, deg
-1,00	Toe, mm	θ_{FL}	-1,00	Toe, mm
5,12	Castor, deg	γ_{FL}	5,12	Castor, deg
82	Ride Height, mm	h_{FL}	84	Ride Height, mm
3	Damp. Bump CL	-	3	Damp. Bump CL
3	Damp. Rebound CL	-	3	Damp. Rebound CL
Rear Left Side			Rear Right Side	
Data	Parameter	Coeff.	Coeff.	Parameter
200-27	Spring, N/mm	k_{Front}	200-27	Spring, N/mm
0	ARB position	-	-	ARB position
0,00	Camber, deg	α_{FL}	0,00	Camber, deg
0,00	Toe, deg	β_{FL}	0,00	Toe, deg
0,00	Toe, mm	θ_{FL}	0,00	Toe, mm
-	Castor, deg	γ_{FL}	-	Castor, deg
120	Ride Height, mm	h_{FL}	120	Ride Height, mm
18	Damp. Bump CL	-	18	Damp. Bump CL
18	Damp. Rebound CL	-	18	Damp. Rebound CL
Weight, kg	100%	630,00	Rear Wing Position	
Ballast, kg	0,00		0	
Air Restrictor, mm	0,00			
Fuel in Tank, L	32,00			
Driver, kg	85,00			
Информации по весам нет; амортизаторы - AB Technics			Weight Balance, kg	
			315,00	
			315,00	315,00
			315,00	315,00
			315,00	315,00
			Weight Balance, %	
			50,00%	
			50,00%	50,00%
			50,00%	50,00%
			50,00%	50,00%
Data	2025	11	14	
Track Cond.	Dry	DR		
Track Name	Fort Grozny	FGR		

powered by bauman university

1.1

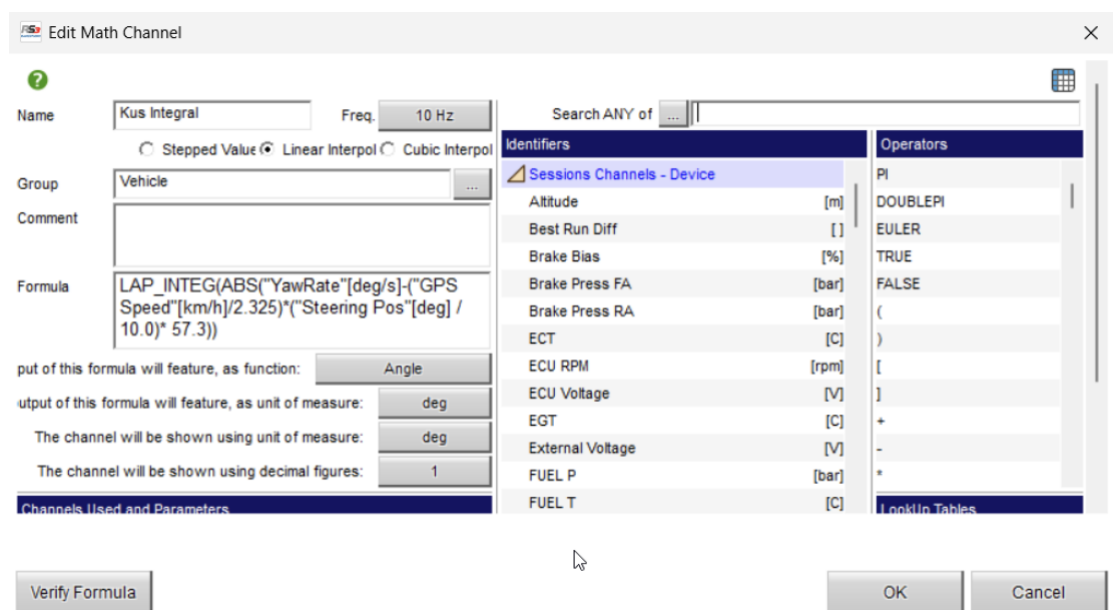
1.29.5

CN_S527.11_FGR_DR_20251114_v2			CG Height, mm	430
			RC Front Height, mm	
			RC Rear Height, mm	
Front Left Side			Front Right Side	
Data	Parameter	Coeff.	Coeff.	Parameter
180-48	Spring, N/mm	k_{Front}	180-48	Spring, N/mm
0	ARB position	-	-	ARB position
-1,70	Camber, deg	α_{FL}	-1,80	Camber, deg
-0,31	Toe, deg	β_{FL}	-0,31	Toe, deg
-1,50	Toe, mm	θ_{FL}	-1,50	Toe, mm
5,12	Castor, deg	γ_{FL}	5,12	Castor, deg
95	Ride Height, mm	h_{FL}	95	Ride Height, mm
14	Damp. Bump CL	-	14	Damp. Bump CL
14	Damp. Rebound CL	-	14	Damp. Rebound CL
Rear Left Side			Rear Right Side	
Data	Parameter	Coeff.	Coeff.	Parameter
200-48	Spring, N/mm	k_{Front}	200-48	Spring, N/mm
0	ARB position	-	-	ARB position
0,00	Camber, deg	α_{FL}	0,00	Camber, deg
0,00	Toe, deg	β_{FL}	0,00	Toe, deg
0,00	Toe, mm	θ_{FL}	0,00	Toe, mm
-	Castor, deg	γ_{FL}	-	Castor, deg
110	Ride Height, mm	h_{FL}	105	Ride Height, mm
6	Damp. Bump CL	-	6	Damp. Bump CL
6	Damp. Rebound CL	-	6	Damp. Rebound CL
Weight, kg	100%	630,00	Rear Wing Position	
Ballast, kg	0,00		0	
Air Restrictor, mm	0,00			
Fuel in Tank, L	32,00			
Driver, kg	85,00			
Информации по весам нет, задние пружины неизвестной жесткости (синие) - расчет приблизительный; амортизаторы - Spectrum			Weight Balance, kg	
			315,00	
			315,00	315,00
			315,00	315,00
			315,00	315,00
			Weight Balance, %	
			50,00%	
			50,00%	50,00%
			50,00%	50,00%
			50,00%	50,00%
Data	2025	11	14	
Track Cond.	Dry	DR		
Track Name	Fort Grozny	FGR		

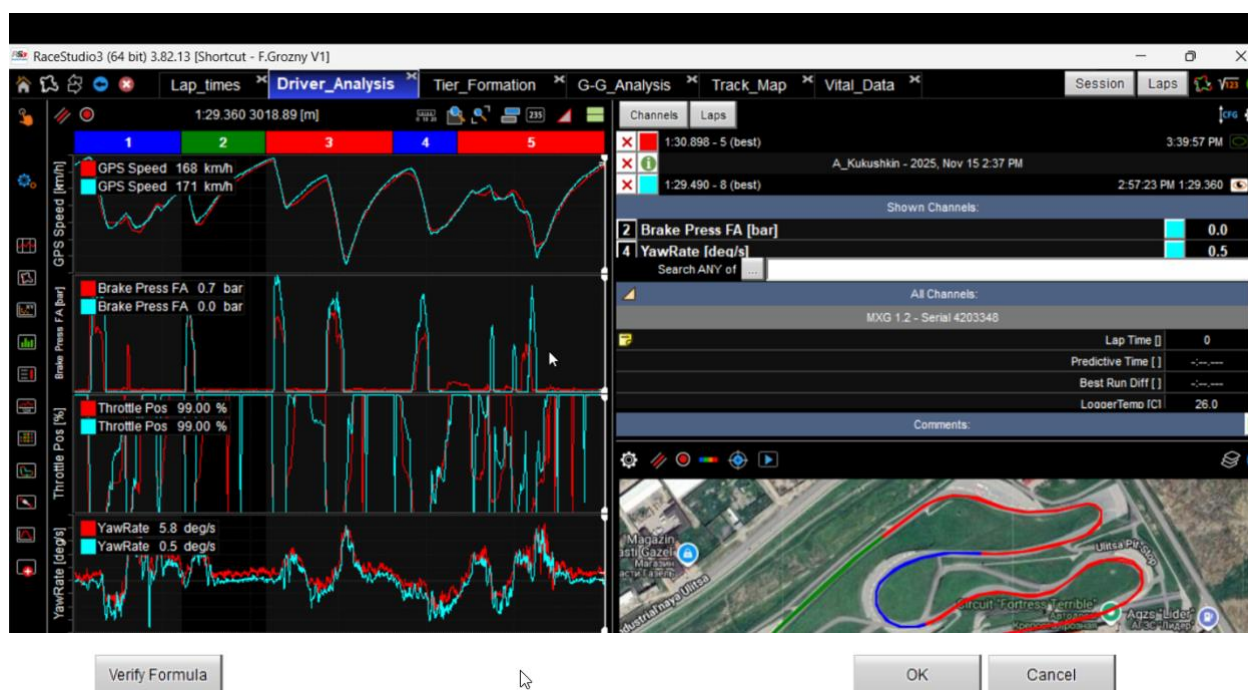
powered by bauman university

1.1

- 1) Созданы матканалы Front Pitch (передний крен), Rear Pitch (задний крен) и Kus Integral (поворачиваемость)



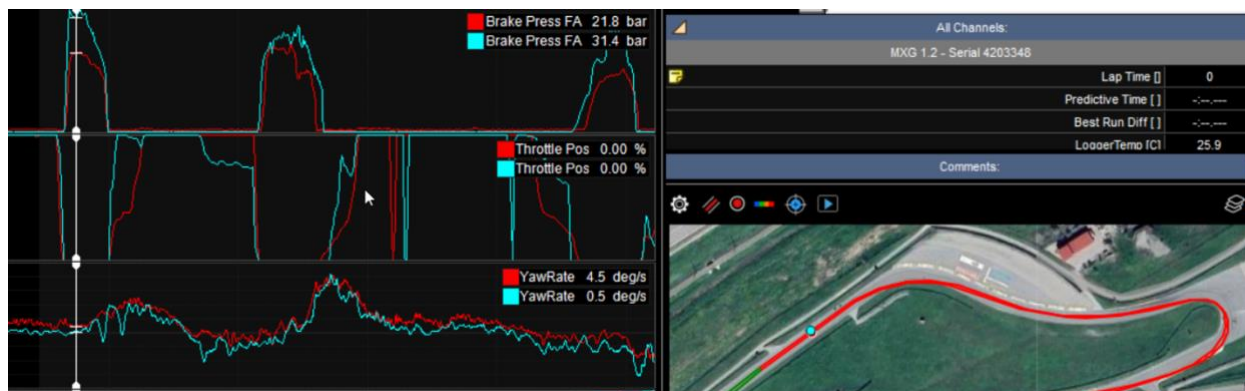
- 2) Анализ графиков и сетапов (голубой – быстрая машина, красный – медленная)



Анализ фаз движения

Фаза торможения (Brake Press FA)

На быстрой машине (голубой график) давление тормоза в поворотах выше (~30 bar против ~20 bar)



При сильном отрицательном развале как у медленной машины (-3.50° и -4.00°) при движении по прямой (на торможении) пятно контакта шины с асфальтом минимально — машина опирается только на внутреннюю часть шины. Уменьшив развал до (-1.70° и -1.80°), как у быстрой машины, увеличивается пятно контакта на прямых колесах. У шины появилось больше продольного “зацепа”, колеса стало сложнее блокировать, и пилот смог давить по педали тормоза гораздо сильнее.

Фаза входа и апекса (Yaw Rate)

Yaw Rate на быстрой машине значительно ниже и стабильнее.

У медленной машины спереди пружины слишком жесткие (220), сзади мягкие (200). В сочетании с затянутыми задними амортизаторами это создавало дисбаланс: машина не хотела поворачивать на входе, а потом резко срывалась в занос на апексе и выходе. Высокий Yaw rate на красном графике означает, что машина избыточно вращалась вокруг своей оси — скользила.

У быстрой машины спереди пружины мягче (180). Тем самым уменьшив недостаточную поворачиваемость, машина стала стабильнее и послушнее без сносов и заносов (что и показывает низкий голубой график Yaw rate).

Также увеличение toe-out с -1.00 мм до -1.50 мм сделала морду более живой и отзывчивой. Что помогло легче заходить в поворот.

Фаза выхода и разгона (Throttle Pos)

На быстрой машине газ открывается раньше и резче.

Распушенные задние амортизаторы (Damp 6 вместо 18) позволили весу плавно перераспределиться на заднюю ось. Это обеспечило необходимый зацеп для раннего ускорения, поэтому пилот на быстром сетапе может раньше и резче открывать газ на выходе. На медленном сетапе из-за большой жесткости пилот осторожничал с газом, чтобы не потерять машину.

GPS Speed

	Min [rpm]	Max [rpm]	Avg [rpm]	Min [km/h]	Max [km/h]	Avg [km/h]	Avg [%]
	ECU RPM	ECU RPM	ECU RPM	GPS Speed	GPS Speed	GPS Speed	Throttle Pos
Медленная	3405	7617	5951	59	176	120	56.62
Быстрая	3357	8093	6001	51	178	121	62.21

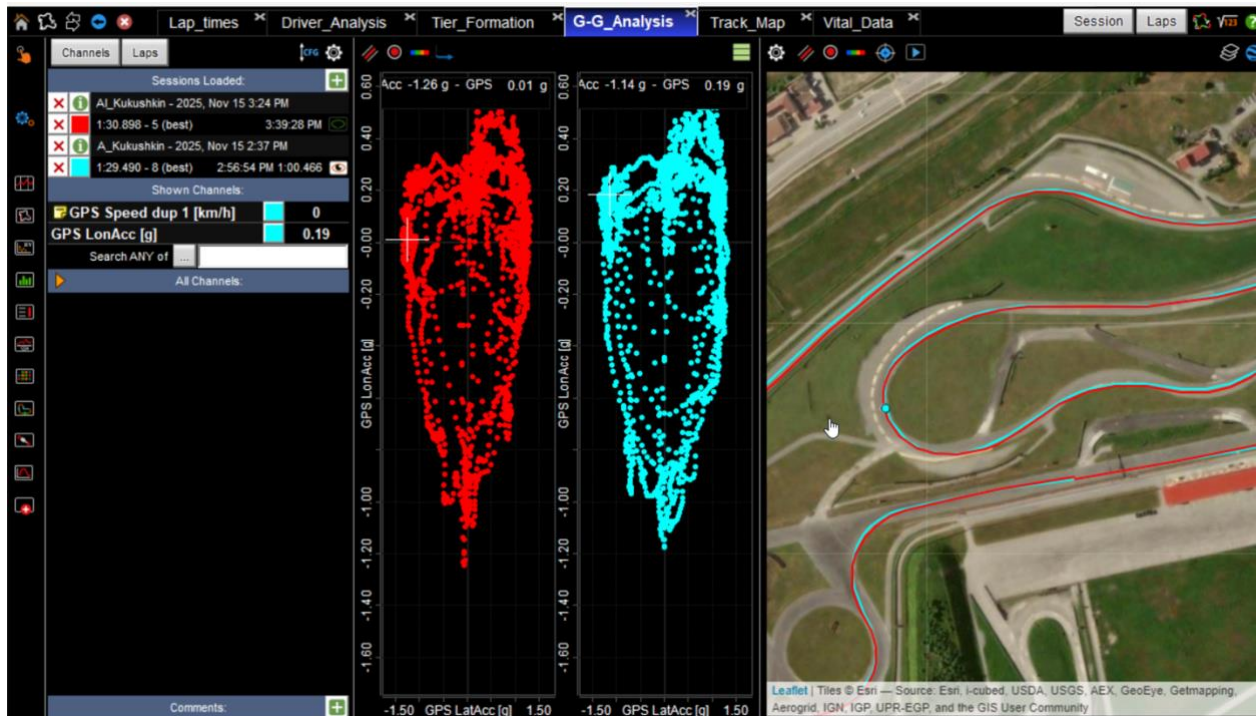
На быстром сетапе скорость на протяжении всего круга выше.
Причина: уменьшение угла наклона кузова (Рейк) и аэродинамического сопротивления.

Медленная: высота спереди ~83 мм, сзади 120 мм. Разница = 37 мм.

Быстрая: высота спереди 95 мм, сзади ~107 мм. Разница = 12 мм.

Задрав перед и опустив зад на быстрой машине, уменьшился угол. Машина стала пробивать воздух легче. Сопротивление упало, поэтому максимальная скорость на прямых (GPS speed) выросла.

Анализ G-G диаграммы



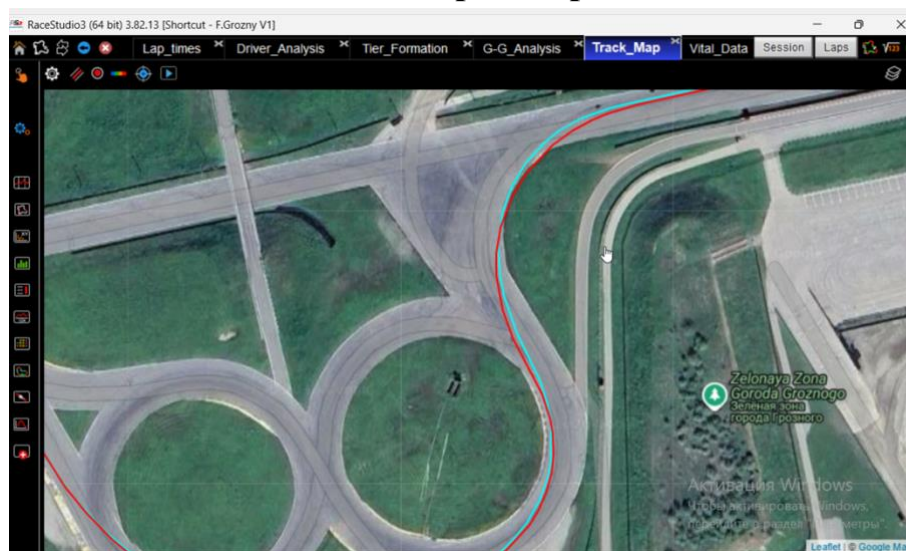
Голубой эллипс шире красного по горизонтальной оси X. Это означает, что машина на быстром круге стабильно развивает и удерживает более высокие боковые перегрузки в поворотах.

Голубая диаграмма в зоне торможения более плотная (нижняя часть). Это соотносится с графиками: давление на педаль выше, торможение более контролируемое и затяжное. Уменьшение развала (camber) спереди на быстрой машине увеличило пятно контакта, сделав процесс торможения эффективным и понятным для пилота.

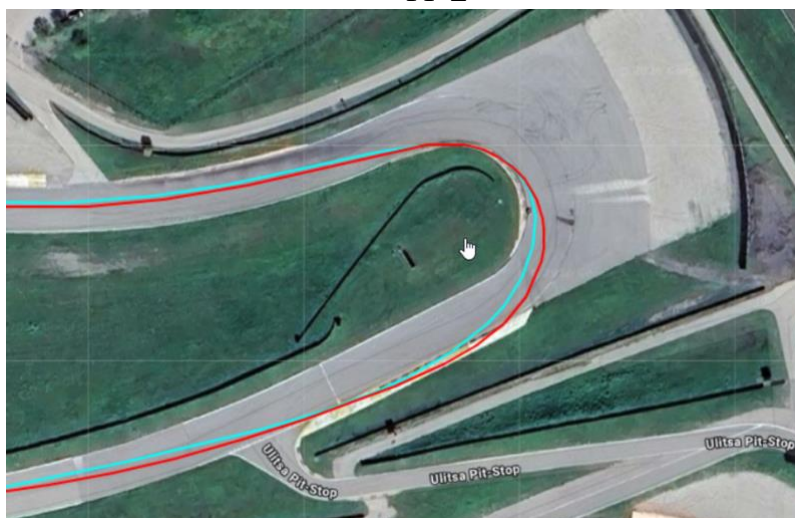
Голубая диаграмма в зоне разгона тоже более плотная (верхняя часть). Это подтверждает то, что машина раньше и резче встает на газ. Благодаря более мягким задним амортизаторам (Damp) и меньшему углу наклона кузова (Рейк), задняя ось получила необходимый зацеп для реализации крутящего момента даже в небольшом угле поворота.

В итоге: пилот едет на пределе возможностей шин большую часть времени, о чем говорит более округлая форма эллипса.

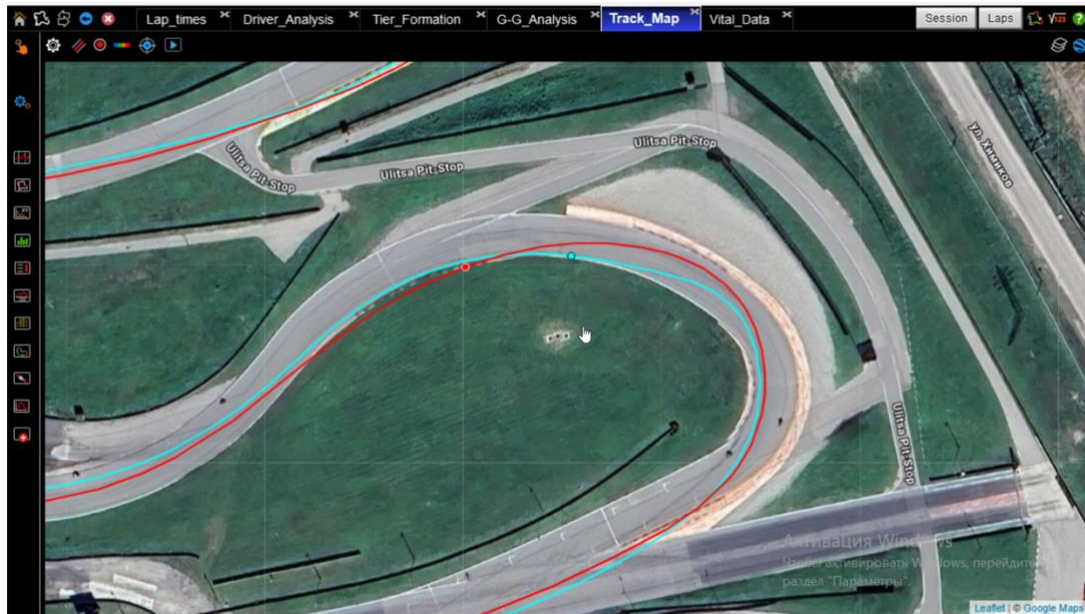
Анализ траектории



т1-2



t7



t11

Видно, что у медленной машины более широкий выход из-за жестких задних амортизаторов. Задние шины не успевают «вцепиться» в покрытие и начинают проскальзывать. Чтобы не развернуться, пилот вынужден распускать руль, из-за чего траектория становится шире.

А также недостаток на входе из-за чего пилот теряет в t1-t2 и не может так заужать траекторию в t11, как пилот на быстрой машине. Это объясняется слишком жесткими пружинами спереди (220), которые заставляют колеса “прыгать” по микронеровностям, небольшим схождением (-1.00 мм), которого не хватает и слишком большом развале (-4.00), которое приводит к ранним блокировкам.

Вывод

Сетап 1.30.8 слишком агрессивный, пилот просто не в состоянии реализовать такие настройки, которые работают в узком диапазоне. Постоянная борьба с машиной не дает хорошего темпа. Второй же сетап более послушный и стабильный.